

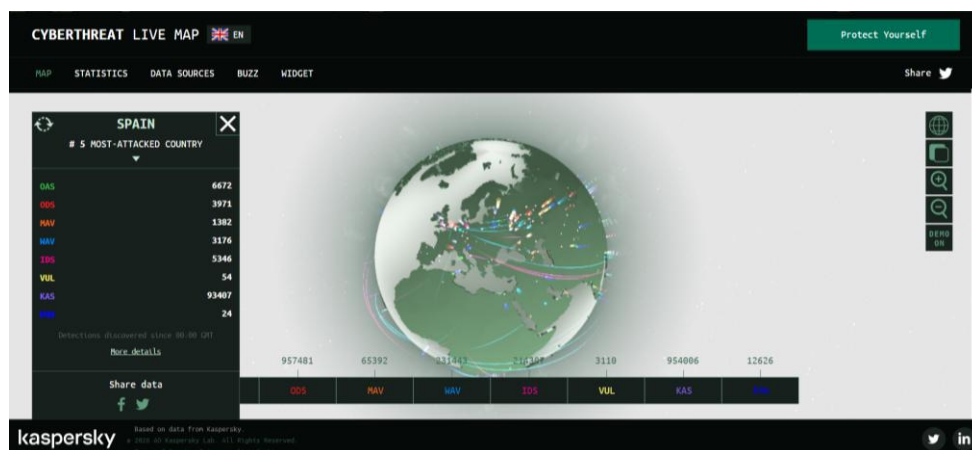
Analisis Kaspersky Cyberthreat Live Map sebagai Implementasi Big Data pada Pemantauan Ancaman Siber

Ancaman siber seperti *malware*, *phishing*, dan serangan jaringan terus muncul setiap hari serta menargetkan berbagai individu, organisasi, maupun infrastruktur digital di seluruh dunia. Skala ancaman tersebut sangat besar. AV-TEST Institute melaporkan bahwa lebih dari 450.000 program berbahaya (*malware*) baru terdeteksi setiap hari. Banyaknya aktivitas serangan yang terjadi secara bersamaan membuat pemantauan ancaman menjadi tantangan tersendiri karena informasi harus dikumpulkan dan dianalisis dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi tersebut mendorong pemanfaatan teknologi *big data* untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keamanan siber secara cepat dan berkelanjutan.

Salah satu sistem yang menerapkan konsep tersebut adalah Kaspersky Cyberthreat Live Map. Sistem ini menampilkan aktivitas ancaman siber global melalui peta interaktif yang diperbarui secara *real-time*. Selain peta interaktif, situs ini juga menyediakan menu *Statistics* yang berisi ringkasan data ancaman, *Data Sources* yang menjelaskan sumber data yang digunakan, *FAQ* untuk informasi penggunaan sistem, serta *Widget* yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan informasi ancaman pada situs lain. Dengan kombinasi visualisasi dan data statistik tersebut, pengguna dapat mengamati kondisi keamanan siber dari berbagai sudut pandang.

Tampilan Kaspersky Cyberthreat Live Map saat observasi dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tampilan Kaspersky Cyberthreat Live Map



Sumber: Dokumentasi pribadi dari observasi pada Kaspersky Cyberthreat Live Map (2026).

Karakteristik *big data* terlihat jelas pada sistem ini. Dari sisi volume data, Kaspersky Cyberthreat Live Map mengumpulkan informasi dari jutaan perangkat yang menggunakan produk keamanan Kaspersky di berbagai negara. Setiap aktivitas yang terdeteksi, baik berupa ancaman berbasis web, *malware*, maupun aktivitas mencurigakan lainnya, berpotensi menghasilkan data baru yang perlu dicatat dan diproses. Besarnya jumlah data yang masuk secara terus-menerus menunjukkan bahwa sistem harus mampu menangani data dalam skala yang sangat besar.

Selain volume data yang tinggi, sistem ini juga menunjukkan karakteristik kecepatan (*velocity*) yang menjadi salah satu ciri utama *big data*. Data ancaman yang diterima tidak hanya disimpan, tetapi juga diproses dan ditampilkan hampir secara langsung kepada pengguna. Selama observasi, aktivitas serangan pada peta terlihat terus berubah dan diperbarui setiap saat. Kemampuan menyajikan informasi secara *real-time* memungkinkan pengguna memperoleh gambaran kondisi keamanan siber global tanpa harus menunggu laporan berkala.

Karakteristik berikutnya adalah keberagaman data (*variety*). Informasi yang ditampilkan tidak hanya berasal dari satu jenis ancaman, tetapi mencakup berbagai kategori seperti *On-Access Scan*, *On-*

Demand Scan, Web Threats, Mail Threats, Intrusion Detection System (IDS), Spam, Botnet Activity, dan Vulnerability Scan. Keberagaman jenis data tersebut memungkinkan pengguna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ancaman siber yang sedang terjadi di berbagai wilayah dunia.

Dari sisi keandalan data, informasi yang ditampilkan relatif dapat dipercaya karena berasal dari produk keamanan Kaspersky yang digunakan secara langsung oleh pengguna. Selain itu, data yang disajikan memiliki nilai guna yang tinggi karena tidak hanya disimpan sebagai kumpulan angka, tetapi diubah menjadi visualisasi dan statistik yang mudah dipahami. Melalui peta interaktif dan panel statistik, pengguna dapat mengidentifikasi pola aktivitas ancaman, wilayah yang paling sering menjadi target serangan, serta jenis ancaman yang sedang dominan pada suatu waktu.

Berdasarkan hasil observasi, Kaspersky Cyberthreat Live Map berhasil menggabungkan visualisasi dan statistik dalam satu platform. Peta interaktif membantu pengguna melihat persebaran aktivitas ancaman secara global, sedangkan menu *Statistics* menyediakan informasi yang lebih rinci dalam bentuk angka dan grafik. Kombinasi tersebut membuat informasi yang kompleks menjadi lebih mudah diamati dibandingkan jika hanya disajikan dalam bentuk data mentah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Visualisasi yang sangat dinamis terkadang membuat perhatian pengguna lebih tertuju pada animasi serangan dibandingkan informasi statistik yang tersedia. Selain itu, antarmuka sistem menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama sehingga pengguna yang kurang familiar dengan terminologi keamanan siber mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memahami informasi yang ditampilkan.

Secara umum, hasil observasi menunjukkan bahwa Kaspersky Cyberthreat Live Map telah menyediakan kombinasi visualisasi dan statistik yang cukup lengkap. Oleh karena itu, pengembangan yang diperlukan tidak lagi berfokus pada penambahan fitur utama, melainkan pada peningkatan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan agar informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak kalangan pengguna.

Kesimpulannya, Kaspersky Cyberthreat Live Map merupakan contoh penerapan *big data* dalam bidang keamanan siber. Sistem ini memperlihatkan karakteristik utama *big data* melalui jumlah data yang besar, kecepatan pemrosesan yang tinggi, keberagaman sumber informasi, serta kemampuan mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan dukungan visualisasi dan statistik yang saling melengkapi, sistem ini membantu pengguna memahami kondisi ancaman siber global secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

AV-TEST Institute. (2025). *Malware Statistics & Trends Report*. Diakses dari <https://www.av-test.org/en/statistics/malware/>

Kaspersky. (2026). *Cyberthreat Live Map*. Diakses dari <https://cybermap.kaspersky.com/>